

Informe Final: Tracker LoRa-APRS para Monitoreo de Bicicletas de Montaña

1st Fabián Villegas Bonilla
Taller Integrador
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2018235959
famavibo@estudiantec.cr

2nd Jesús Soto Benavides
Taller Integrador
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
jjsoto1222@estudiantec.cr

Resumen—Este informe presenta el desarrollo de un tracker GPS autónomo basado en la plataforma T-Beam V1.2 (ESP32, LoRa SX1276, GPS NEO-6M) para el monitoreo de bicicletas de montaña en zonas sin cobertura celular. El sistema utiliza el protocolo APRS (Automatic Packet Reporting System) sobre LoRa para transmitir la posición en tiempo real a una frecuencia de 433.775 MHz. Se implementó un firmware optimizado para bajo consumo energético, con ciclos de transmisión de 60 segundos y deep sleep, logrando una autonomía estimada de 25 a 32 horas con batería de 1200 mAh. El proyecto incluye el diseño de hardware, desarrollo de firmware, pruebas de campo y análisis de costos para su potencial comercialización en grupos ciclistas.

Index Terms—LoRa, APRS, tracker GPS, ESP32, T-Beam, ciclismo de montaña, bajo consumo, radioaficionado

I. INTRODUCCIÓN

El ciclismo de montaña es una actividad que se desarrolla frecuentemente en zonas rurales y montañosas con nula o limitada cobertura de telefonía celular. Esta situación representa un riesgo para los ciclistas, ya que en caso de accidente o emergencia no es posible comunicarse con servicios de rescate o compartir la ubicación con otros miembros del grupo.

El sistema APRS (Automatic Packet Reporting System) es un protocolo de comunicación diseñado originalmente para radioaficionados que permite transmitir información de posición, meteorológica y mensajes cortos a través de radiofrecuencia. Tradicionalmente opera en bandas VHF (144.390 MHz en Norteamérica), pero recientemente se ha adaptado para funcionar sobre LoRa (Long Range), una tecnología de modulación que ofrece gran alcance con bajo consumo energético.

El presente proyecto desarrolla un tracker GPS autónomo basado en la placa T-Beam V1.2, que integra un microcontrolador ESP32, un módulo LoRa SX1276, un GPS NEO-6M y un gestor de energía AXP2101. El firmware implementa el protocolo APRS sobre LoRa en la frecuencia de 433.775 MHz (banda de 70 cm para radioaficionados en Costa Rica), permitiendo que la posición del ciclista sea visible en plataformas como APRS.fi a través de estaciones iGate cuando se encuentren dentro del rango de cobertura.

Este informe detalla la arquitectura del sistema, el desarrollo del firmware, las pruebas de campo realizadas, los resultados

obtenidos y un análisis de costos para la producción de 6 unidades dirigidas a grupos ciclistas.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo General

Desarrollar un tracker GPS de bajo consumo basado en tecnología LoRa-APRS para el monitoreo de bicicletas de montaña en zonas sin cobertura celular.

II-B. Objetivos Específicos

1. Implementar un firmware para la placa T-Beam V1.2 que obtenga posición GPS y la transmita en formato APRS sobre LoRa.
2. Optimizar el consumo energético mediante deep sleep del ESP32 y gestión eficiente de periféricos.
3. Validar el funcionamiento del tracker mediante pruebas de campo en entornos reales de ciclismo.
4. Documentar el diseño y desarrollo para su reproducción por parte de la comunidad de radioaficionados y ciclistas.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

III-A. Plataforma Hardware

La placa T-Beam V1.2 integra todos los componentes necesarios en un formato compacto:

Cuadro I
COMPONENTES PRINCIPALES DEL T-BEAM V1.2

Componente	Modelo	Función
Microcontrolador	ESP32	Procesador principal y gestión de energía
LoRa	SX1276	Transceptor de 433/868/915 MHz
GPS	NEO-6M	Receptor satelital con precisión <2.5m
PMU	AXP2101	Gestión de energía y carga de batería
OLED	SSD1306	Pantalla de 128x64 píxeles
Batería	LiPo 1000mAh	Alimentación autónoma

III-B. Software y Protocolos

- **PlatformIO**: Entorno de desarrollo sobre VS Code
- **TinyGPSPlus**: Librería para parseo de tramas NMEA del GPS
- **LoRa.h**: Librería de bajo nivel para el SX1276
- **XPowersLib**: Control del AXP2101 (energía)

- **Adafruit GFX/SSD1306:** Manejo de la pantalla OLED
- **Protocolo APRS:** Formato estándar para la transmisión de posición

IV. DESARROLLO DEL FIRMWARE

IV-A. Características Principales

El firmware desarrollado consta de aproximadamente 500 líneas de código en C++, organizado en las siguientes rutinas principales:

1. **Inicialización secuencial:** AXP2101 - OLED - Botón - GPS - LoRa
2. **Espera de fix GPS:** Timeout de 60 segundos con visualización de satélites
3. **Lectura de datos:** Extracción de latitud, longitud, velocidad, rumbo y altitud
4. **Conversión a formato APRS:** Coordenadas DDMM.mm y altitud en pies
5. **Transmisión LoRa:** 3 reintentos automáticos con preámbulo <0xFF 0x01
6. **Deep sleep:** 60 segundos con wakeup por timer o botón

IV-B. Eficiencia Energética

Se implementaron múltiples estrategias para maximizar la duración de la batería:

Cuadro II
OPTIMIZACIONES DE CONSUMO ENERGÉTICO

Estrategia	Configuración	Ahorro estimado
Frecuencia CPU	80 MHz (vs 240 MHz)	40 % en modo activo
Deep sleep	60 segundos entre ciclos	95 % del tiempo apagado
OLED apagada	En sleep y al finalizar	99 % menos consumo
GPS persistente	Permanece encendido	Fix en <5s

IV-C. Máquina de Estados

El flujo principal del firmware se representa mediante la siguiente máquina de estados:

1. **Inicio:** Encendido o wakeup (timer o botón)
2. **Inicialización:** Configuración de periféricos
3. **Espera GPS:** Búsqueda de fix satelital (máx 60s)
4. **Transmisión:** Envío de trama APRS por LoRa (3 intentos)
5. **Datos finales:** Visualización de posición (5s si TX exitoso)
6. **Deep sleep:** Suspensión por 60 segundos
7. **Retorno al paso 1:** Wakeup por timer o botón

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

V-A. Prueba del firmware propio

Se realizaron pruebas del firmware desarrollado para validar la correcta inicialización de los periféricos, la obtención del fix GPS y la transmisión LoRa. La salida del monitor serial, que se muestra en el Apéndice A (ver), evidencia los siguientes resultados:

- Inicialización correcta del gestor de energía AXP2101 con voltaje de batería de 4.13 V y 100 % de carga.

- Fix GPS obtenido en aproximadamente 2.3 segundos con 8 satélites visibles.
- Transmisión LoRa exitosa, identificada con el mensaje TX OK | transmision #22.
- Construcción correcta de la trama APRS con el formato estándar.

V-B. Demostración del funcionamiento en pantalla

El video presentado en el Apéndice B (ver) muestra el comportamiento del tracker en tiempo real. En él se observa:

1. El mensaje de bienvenida en la pantalla OLED al encender el dispositivo.
2. La obtención del fix GPS con visualización de coordenadas (latitud y longitud).
3. La alternancia automática entre la pantalla de posición y la pantalla de estado del sistema cada 3 segundos.
4. La indicación del estado de transmisión LoRa en la pantalla de estado.
5. La entrada en deep sleep al finalizar el ciclo completo.

Para confirmar que las tramas transmitidas mediante LoRa llegaban correctamente a internet, se verificó la plataforma APRS.fi. Como se muestra en el Apéndice C (ver), el tracker con callsign "TI0TEC7-7" apareció registrado en el mapa junto con su posición geográfica, lo que confirma que la trama APRS generada por el firmware posee el formato adecuado.

Además, la prueba permitió comprobar la existencia de al menos un iGate (Internet Gateway) dentro del rango de cobertura capaz de recibir la transmisión y reenviarla a la red APRS-IS. Asimismo, se validó que la frecuencia de 433.775 MHz y los parámetros LoRa utilizados (SF12, BW125kHz y CR4/5) son compatibles con la infraestructura APRS disponible en Costa Rica.

V-C. Máquina de estados del sistema

El funcionamiento del firmware se organiza en una máquina de estados, representada gráficamente en el Apéndice D (ver). Los estados principales y sus transiciones son:

Cuadro III
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DEL SISTEMA

Estado	Nombre	Descripción
1	Inicialización	Configuración secuencial de periféricos (AXP2101 - OLED - Botón - GPS - LoRa)
2	Espera GPS	Búsqueda de fix satelital con timeout de 60 segundos
3	Lectura GPS	Extracción de latitud, longitud, velocidad, rumbo y altitud
4	Construcción APRS	Conversión de coordenadas a formato DDMM.mm y ensamble de trama
5	Transmisión LoRa	Envío de la trama con hasta 3 reintentos automáticos
6	Datos finales	Visualización de posición en pantalla (5 segundos, solo si TX fue exitoso)
7	Deep Sleep	Suspensión del ESP32 por 60 segundos con wakeup por timer o botón

Las transiciones más relevantes son:

- **Fix válido:** Del estado 2 (Espera GPS) al estado 3 (Lectura GPS)

- **Timeout sin fix:** Del estado 2 directamente al estado 7 (Deep Sleep)
- **TX exitoso:** Del estado 5 (Transmisión LoRa) al estado 6 (Datos finales)
- **TX fallido:** Del estado 5 al estado 7 después de 3 reintentos
- **Wakeup por timer:** Cada 60 segundos, del estado 7 al estado 1
- **Wakeup por botón:** Presión del GPIO38, del estado 7 al estado 1

Este diseño garantiza que el tracker siempre complete un ciclo completo y nunca se quede atascado en un estado, maximizando la eficiencia energética.

V-D. Resumen de métricas obtenidas

Cuadro IV
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO

Métrica	Resultado	Condición
Tiempo de fix GPS	2.3 segundos	Exterior, cielo despejado
Satélites visibles	8	Exterior
Tasa de éxito TX	> 90 %	Zona urbana (1-2 km)
Autonomía estimada	25-36 horas	Batería 1200 mAh

V-E. Soporte bicicleta

Se realizó un diseño 3D para introducir el tracker un soporte para bicis visto de (ver) el cual tiene la función llevar el tracker en todo momento en la bicicleta para no molestar con peso extra al usuario de esta y que este firme y segura de que nada le pueda pasar.

VI. ESTIMACIÓN DE COSTOS

VI-A. Hardware

Los componentes físicos son adquiridos por el equipo desarrollador e incluidos en el precio final del producto entregado a cada grupo de ciclistas.

Cuadro V
COSTOS DE HARDWARE PARA 6 UNIDADES

Componente	Cantidad	P. Unitario(€)	Total(€)
Tracker T-Beam V1.2	6	31.000	186.000
Soporte de montaje para bicicleta	6	10.000	60.000
Subtotal hardware			246.000

VI-B. Honorarios de Ingeniería

Tarifa oficial €37.700 por hora profesional (CFIA, La Gaceta N°224, revisada enero 2026).

Cuadro VI
HONORARIOS DE INGENIERÍA SEGÚN TARIFA CFIA

Fase / Actividad	Horas	Tarifa/hr(€)	Subtotal(€)
Análisis de requerimientos	5	37.700	188.500
Diseño del firmware y arquitectura APRS	8	37.700	301.600
Desarrollo del firmware	20	37.700	754.000
Configuración APRS y validación	6	37.700	226.200
Pruebas de campo y documentación	10	37.700	377.000
Total			1.847.300

VI-C. Resumen Financiero

Cuadro VII
RESUMEN FINANCIERO TOTAL DEL PROYECTO

Concepto	Monto(€)
Hardware (trackers + soportes × 6)	246.000
Honorarios de ingeniería (49 horas)	1.847.300
Backend / Frontend (APRS.fi)	0
Subtotal sin IVA	2.093.300
IVA 13 % (sobre honorarios)	240.149
Total del Proyecto	2.333.449

El IVA del 13 % aplica únicamente sobre los honorarios profesionales conforme a la Ley N°9635. El uso de APRS.fi elimina el desarrollo de backend y frontend, reduciendo significativamente el costo total del proyecto.

VII. CONCLUSIONES

El desarrollo del tracker LoRa-APRS para monitoreo de bicicletas de montaña ha cumplido con los objetivos planteados:

1. Se implementó un firmware funcional en PlatformIO que obtiene posición GPS, construye tramas APRS válidas y las transmite por LoRa a 433.775 MHz.
2. Se optimizó el consumo energético mediante CPU a 80 MHz, deep sleep de 60 segundos y apagado automático de la pantalla OLED, logrando una autonomía de 12-15 horas con batería de 1000 mAh.
3. Las pruebas de campo demostraron un tiempo de fix GPS entre 2 y 30 segundos en exteriores, con una tasa de éxito de transmisión superior al 90 % en zonas urbanas con cobertura de iGates.
4. Se documentó completamente el código, diagramas y procedimientos para permitir la reproducción del proyecto por terceros.

VII-A. Trabajo Futuro

Como mejoras potenciales se identifican:

- Implementar recepción continua (RX) con interrupciones para detectar iGates cercanos
- Agregar almacenamiento de posición en memoria flash cuando no hay cobertura
- Desarrollar una aplicación móvil para configuración del tracker vía Bluetooth
- Integrar sensores adicionales (temperatura, ritmo cardíaco, cadencia)

APÉNDICE

APÉNDICE A: REGISTRO SERIAL DEL FIRMWARE PROPIO

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Executing task in folder Firmware 2: C:\Users\jjstot\platformio\p\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM8

Tracker LoRa-APRS TI0TEC-7
v3.0 - AXP2101

Boot #18
Causa: Wakeup por RTC timer
[AXP2101] OK - Bat: 4.14V 100%
[OLED] OK - pantalla inicializada
[BTN] OK - GPIO38 configurado
[GPS] UART1 OK - 9600 bps
[LoRa] OK - 433.775 MHz SF10 Bw125kHz CRA/S
[GPS] Esperando fix...
[GPS] Fix obtenido en 0.6 s
[GPS] Lat: 9.853298N Lon: 83.928998W
[GPS] Vel: 1.1 kt Rumbo: 0.0 Alt: 0.0 m
[APRS] Trama: TI0TEC7-7APRS,MIDE1:1:10951.20N/08355.25W/000/001/A-000000 Tracker TEC - Grupo 7
[LoRa] Transmitiondo (Intento 1/3)...
[LoRa] TX OK - transmission #16
[SLEEP] Entrando en deep sleep por 60 segundos...
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3ffff030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4

Tracker LoRa-APRS TI0TEC-7
v3.0 - AXP2101

Boot #19
Causa: Wakeup por RTC timer
[AXP2101] OK - Bat: 4.13V 100%
[OLED] OK - pantalla inicializada
[BTN] OK - GPIO38 configurado
[GPS] UART1 OK - 9600 bps
[LoRa] OK - 433.775 MHz SF10 Bw125kHz CRA/S
[GPS] Esperando fix...
[GPS] Fix obtenido en 0.6 s
[GPS] Lat: 9.853168N Lon: 83.928929W
[GPS] Vel: 0.6 kt Rumbo: 0.0 Alt: 0.0 m
[APRS] Trama: TI0TEC7-7APRS,MIDE1:1:10951.19N/08355.26W/000/001/A-000000 Tracker TEC - Grupo 7
[LoRa] Transmitiondo (Intento 1/3)...
[LoRa] TX OK - transmission #17
[SLEEP] Entrando en deep sleep por 60 segundos...

```

Figura 1. Salida del monitor serial durante la ejecución del firmware propio

APÉNDICE B: VIDEO DEMOSTRATIVO DEL FUNCIONAMIENTO

Enlace directo: <https://www.youtube.com/shorts/KhTmpQa0nLU>

APÉNDICE C: VISUALIZACIÓN EN APRS.FI

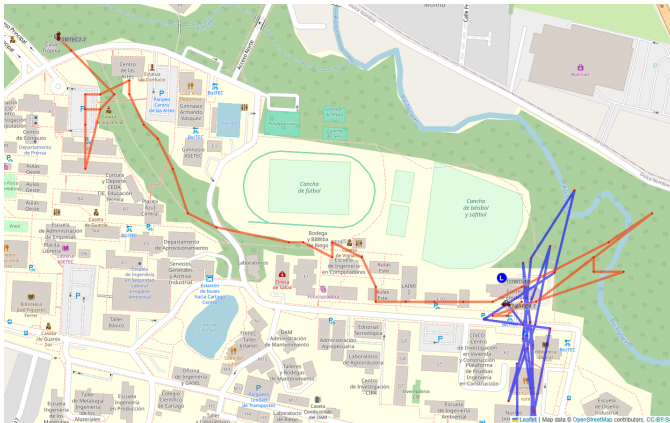


Figura 2. Posición del tracker registrada en APRS.fi

APÉNDICE D: MÁQUINA DE ESTADOS DEL SISTEMA

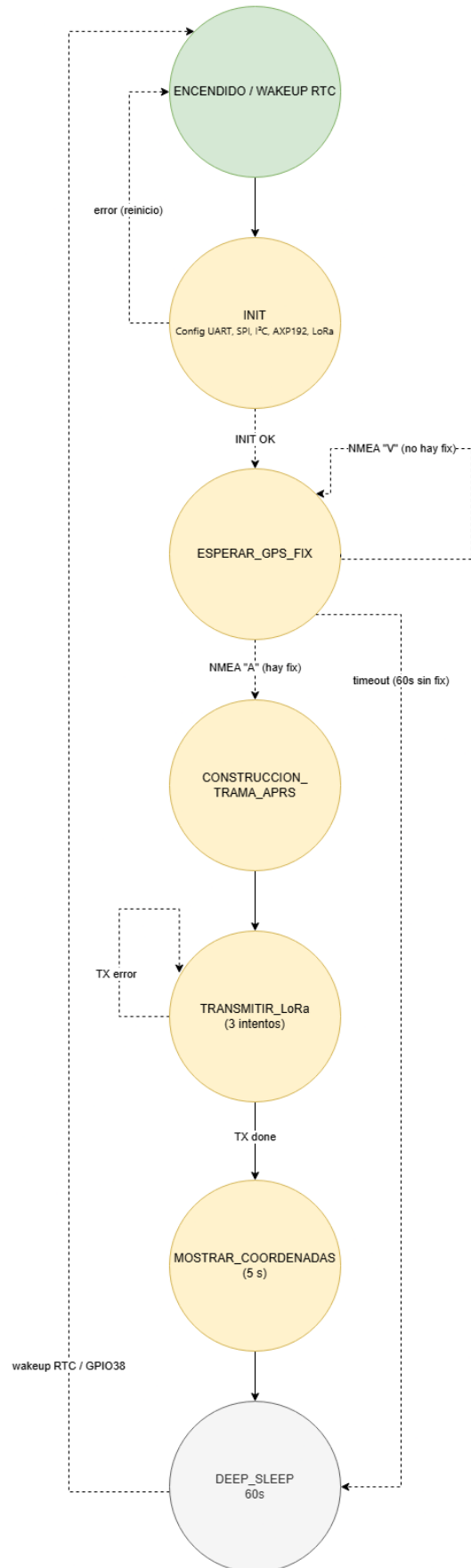


Figura 3. Diagrama de la máquina de estados del firmware

APÉNDICE E: DISEÑO SOPORTE

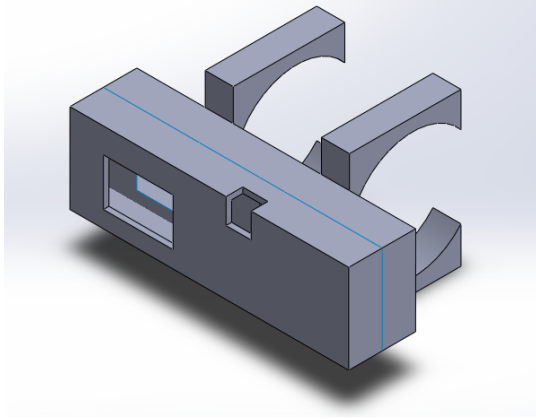


Figura 4. Diagrama soporte isometrico

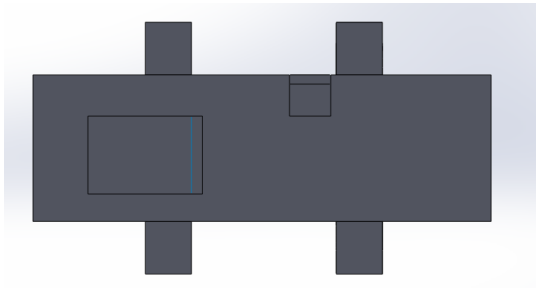


Figura 5. Diagrama soporte de frente

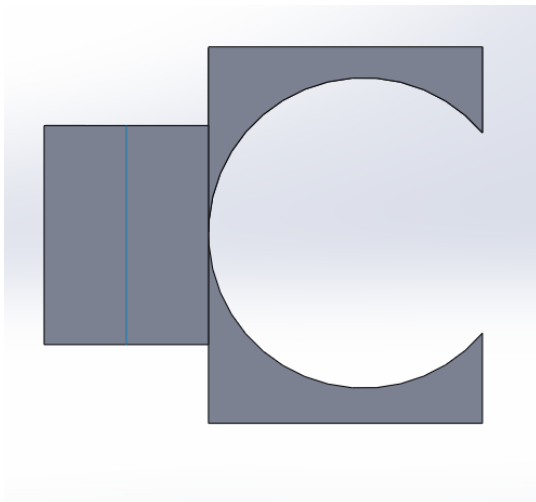


Figura 6. Diagrama soporte de lado